

Facultad de
Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura



Trabajo práctico PDI

Detección y clasificación de monedas y dados

Detección de patentes

Año 2025 - 2º Semestre

Integrantes: Juana Chies Doumecq (C-7554/1), Mancini Nicolas (M-7429/2).

Profesores: Gonzalo Sad, Juan Manuel Calle, Joaquín Allione.

Problema 1

El primer problema consiste en desarrollar un algoritmo que permita analizar una imagen que contiene distintos elementos, ubicados en un fondo de intensidad no uniforme, y clasificarlos en monedas y dados. El algoritmo recorrerá la imagen, de forma automática, para extraer características relevantes que permitan identificar y diferenciar los distintos objetos presentes.

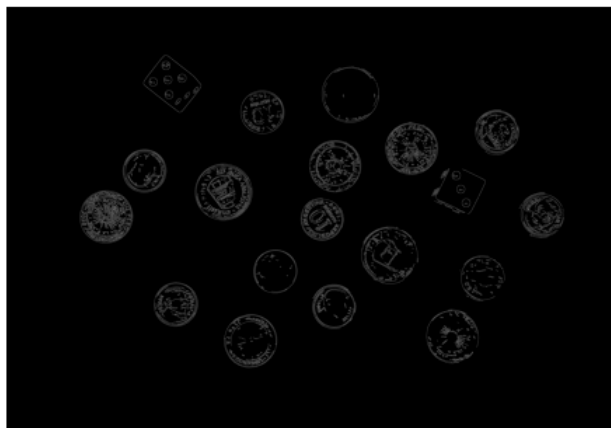
Para empezar, cargamos la imagen y la convertimos a escala de grises, ya que se encontraba en formato RGB. Sobre ella se filtra el ruido con gaussian blur (mediana), provocado por el fondo no uniforme, intentando mejorar los pasos siguientes.

Imagen con blur



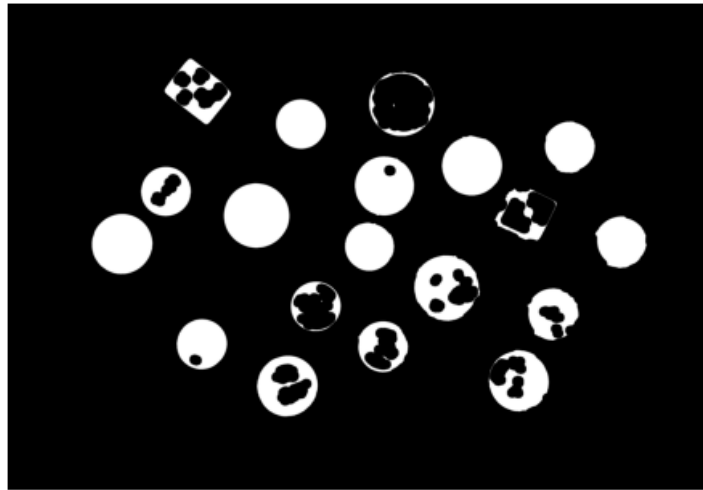
Luego, se aplica Canny a la imagen mejorada, con la intención de detectar los bordes más definidos de los objetos. Aunque, luego de la visualización, notamos que el resultado todavía presenta discontinuidades en los bordes por lo cual decidimos aplicar tareas de morfología.

Bordes (Canny)



Sobre la imagen obtenida de canny, aplicamos una técnica de cierre morfológico para rellenar huecos en los bordes y unir discontinuidades. Útil para facilitar su detección y clasificación en las etapas siguientes.

Morfología



Con la imagen ya pre procesada, hacemos la detección de contornos, lo que nos dará la información que utilizaremos para descartar objetos demasiado pequeños, ya que suelen ser ruidos o fragmentos irrelevantes.

En este punto, el código comienza a analizar cada figura detectada en la imagen para decidir si corresponde a una moneda o a un dado, usando su área y perímetro, para obtener la circularidad. Además, para mejorar la diferenciación, utilizamos la relación de aspecto (calculado con el ancho y alto), para distinguir dados que podrían tener circularidad intermedia.

Una vez identificado los objetos como dados o moneda, seguimos con su clasificación:

Las monedas se clasifican en las que son de 10 centavos, 1 peso o 50 centavos al comparar el área contra umbrales predefinidos, los cuales permiten su identificación con una simple comparación.

En el caso de obtener el valor de la cara de los dados, se recorta la región del dado y aplica la función HoughCircles para detectar círculos, los cuales corresponden a los puntos, y se suman.

Objetos detectados



En conclusión, la función dio buenos resultados, logrando clasificar correctamente todos los objetos presentes en la imagen. Sin embargo, también podemos notar, que aun luego de haber aplicado varias tareas de preprocesamiento, los contornos de algunos objetos presentan discontinuidades. Este inconveniente se debe, en gran medida, a la presencia de un fondo no uniforme, que introduce variaciones de intensidad y sombras que dificultan la detección continua de los bordes.

Problema 2

El segundo problema consiste en desarrollar un algoritmo capaz de analizar un conjunto de imágenes que contienen distintos autos, a partir de las cuales se extrae automáticamente la placa patente y los caracteres que la componen. Este algoritmo se organiza en dos funciones principales, cada una encargada de una tarea específica: una será la encargada de procesar y extraer las patentes en la imagen, y otra de detectar los caracteres en cada una de las patentes.

Para la primera función, se carga la imagen recibida, para convertirla a escala de grises (ya que se encuentra originalmente en formato RGB), lo cual simplificará los pasos siguientes.

Imagen en escala de grises



Para comenzar, realizamos una transformación Top-Hat, utilizando un kernel rectangular, para compensar las variaciones de iluminación presentes en la escena y resaltar las zonas más claras de la imagen, lo que ayuda a destacar la superficie de la patente incluso cuando el fondo es irregular o existen sombras.

Para continuar, se utiliza un filtrado Sobel para el eje horizontal, que actúa como un detector de bordes verticales, y nos permiten que la forma rectangular de la placa se destaque con mayor claridad. Posteriormente, la imagen es sometida a distintas operaciones morfológicas de limpieza, apertura y cierre.

- La limpieza ayuda a eliminar detalles pequeños que no pertenecen al objeto de interés.
- La apertura elimina pequeñas regiones brillantes o ruido aislado que podría interferir en la detección.
- El cierre une fragmentos de bordes que hayan quedado cortados, para rellenar pequeños huecos y reforzar la estructura continua de la patente.

Por último, se aplica un umbralizado automático y una dilatación, obteniendo una imagen binaria en la que resaltan las posibles regiones candidatas a contener una placa patente.

Imagen umbralizada



Con la imagen preprocesada, se procede a la detección de contornos, donde obtenemos las patentes candidatas luego de quedarnos con aquellos que pasaron el filtro según su área, relación de aspecto y que el rectángulo sea más ancho que alto. Entre las patentes candidatas restantes, se calcula un puntaje que prioriza el tamaño, la cercanía al centro de la imagen y su ubicación, priorizando que se encuentre por debajo de otras candidatas. Finalmente, se selecciona la patente (contorno) con mayor puntaje como la patente detectada, la cual es recortada de la imagen original.

Patente detectada



Una vez obtenida la imagen de la patente, se aplica la segunda función del algoritmo, que tiene como objetivo la segmentación de caracteres. En esta etapa, la imagen de la patente es escalada para mejorar la resolución y convertida nuevamente a escala de grises. Luego, se aplica un umbralizado automático para binarizar la imagen, seguido de operaciones morfológicas de erosión y dilatación, con el objetivo de separar caracteres conectados y reconstruir su forma. Por último, se utiliza una apertura morfológica, utilizando un kernel pequeño, para eliminar el ruido restante.

Patente en escala de grises



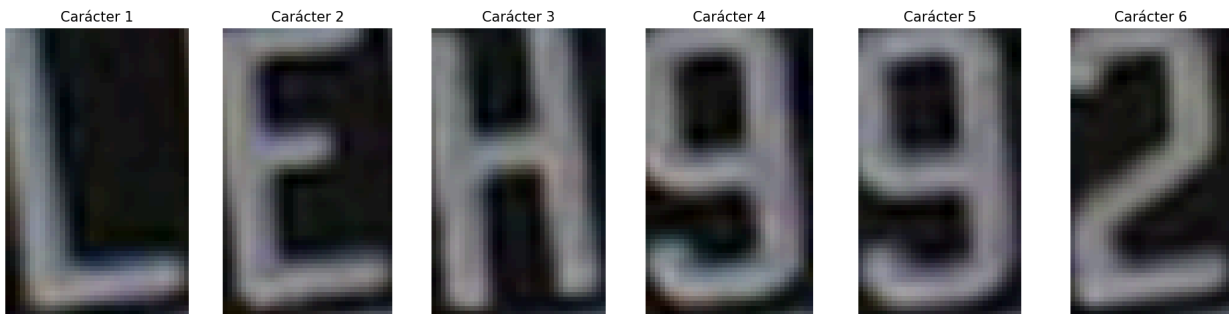
Patente con morfología



Posteriormente, se realiza la detección de componentes conectados para obtener los caracteres, sobre los cuales analizamos características como área y relación de aspecto para filtrar contornos que no representen a caracteres. Además, para llevar a cabo un mejor filtrado, estableciendo umbrales de alto y ancho basados en las dimensiones promedio.



Para la visualización, ordenamos los caracteres obtenidos de izquierda a derecha, de acuerdo a su valor de x, y visualizados individualmente, permitiendo verificar la correcta segmentación.



En conclusión, el algoritmo desarrollado logra detectar correctamente todas las patentes, y segmentar la mayoría de los caracteres presentes. Si bien se obtuvo un buen funcionamiento de la primera función, la segunda fue ineficiente al no poder detectar los 6 caracteres en 9 de 12 imágenes. Por ejemplo, en el primer caso se obtiene que:



Esto denota que la patente, junto a las otras dos, requieren de otro tipo de preprocesamiento, sobre todo al no poder lograr que se separen completamente los caracteres del borde. Obteniendo como resultado:

